iacc instituto profesional

EVALUACIÓN

Nombre asignatura:

TALLER DE INTEGRACION
EN SEGURIDAD DE DATOS

Semana: 1
Nombre alumno: Gerald vega soto
Fecha:/01/2025

Carrera: ciberseguridad

Para iniciar el desarrollo de tu proyecto en el área de ciberseguridad, selecciona un tema que consideres relevante y que pueda ser abordado en un proyecto extenso a lo largo de las próximas ocho semanas. Este proyecto será desarrollado paso a paso, semana a semana, comenzando con la contextualización y descripción del problema en esta primera semana.

Instrucciones:

1. Selecciona un proyecto en el área de ciberseguridad: Puede estar relacionado con la protección de datos, gestión de riesgos, seguridad en redes, ciberseguridad en sistemas críticos, entre otros.

2. Contextualiza la investigación: Describe el entorno en el que surge el problema y su importancia dentro del área de ciberseguridad.

3. Descripción del problema:

- Ubicación del problema: Define claramente el lugar o ámbito en el cual se manifiesta el problema.
- Causas del problema: Identifica y describe las principales causas que originan el problema.
- Consecuencias del problema: Explica las repercusiones que tiene el problema si no se aborda de manera efectiva.
- Posible solución del problema: Propón una solución inicial que podría ser desarrollada y evaluada en las siguientes semanas.

4. Aportes de la investigación: Explica cómo esta investigación puede contribuir al campo de la ciberseguridad y cuál sería su valor añadido.
5. Estructura del informe final del proyecto de título: Realiza una propuesta preliminar de la estructura que tendrá el informe final, considerando los elementos que se irán desarrollando en las próximas semanas.

A continuación, responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué información recopilada utilizarías durante la investigación para contextualizar adecuadamente el problema que enfrenta en tu informe?
2. ¿Qué metodología emplearías para describir de manera exhaustiva el problema identificado, considerando la ubicación, causas y consecuencias del problema?
3. ¿Cómo estructurarías el informe final para asegurar que sea claro, coherente y que refleje de manera efectiva tanto los hallazgos como las soluciones propuestas?

Selección del proyecto:

- “seguridad de datos sensibles de la empresa Nestlé chile” creación de políticas y normas enfocadas en el fortalecimiento de la seguridad de los datos de la organizacion.

Contextualización de la investigación:

- Nestlé es una de las empresas más grandes de chile y en el extranjero, por lo que al ser así se maneja mucha información confidencial como; datos financieros, datos del personal, datos de

productos comerciales, materias primas, recetas nuevas, proyectos y un sin fin de datos más que podrían filtrarse y provocar ataques a la integridad y disponibilidad de la organizacion.
Nestlé ha sabido actualizarse atraves del tiempo y a las nuevas innovaciones actuales, implementando nuevas áreas de TI para fortalecer la seguridad de los sistemas.

Teniendo en cuenta este contexto quisiera contar porque he elegido este tipo de proyecto.

- Actualmente me encuentro trabajando en el área de las telecomunicaciones en una empresa pequeña de subcontrato llamada "Inteldata" el cual presta servicios de instalaciones de puntos de red, mapas de calor wifi y otros.
  Hace unos meses tuvimos un contrato de trabajo para realizar unas modificaciones en un piso corporativo de "Nestle" y fue aquí donde me di cuenta de todas las brechas y vulnerabilidades de seguridad que tiene la empresa.
  Al presencial esta brecha, mi intención es realizar este proyecto final con el fin de identificar vulnerabilidades y diseñar una solución efectiva para proteger la información sensible de la compañía con información que solo se puede detectar trabajando en los interiores de la organizacion.

Descripción del problema:

- **Ubicación del problema:** el problema se origina desde el momento que se accede al edificio corporativo como también en el piso donde toco ejecutar el trabajo, que es el piso corporativo donde se encuentran las oficinas de toda la jerarquía organizacional de chile.

Causas del problema:

- Acceso ineficiente del personal externo al edificio corporativo.
- Falta de concientización del personal de seguridad de las instalaciones.
- Falta de monitoreo (cámaras) en tiempo real de áreas corporativas.
- Falta de concientización de seguridad al personal externo.

Consecuencias del problema:

- Riesgo de intrusión al edificio corporativo por medio de técnicas de (ingeniería social).
- Exposición de datos sensibles como proyectos de innovación y propiedad intelectual.
- Pérdida de confianza de colaboradores, accionistas, socios etc.
- Riesgo de ataques organizados con el objetivo de obtener información confidencial de personal interno de la empresa.
- Pérdidas económicas sustanciales derivadas de ciberataques y recuperación de sistemas.

Posible solución del problema:

- Implementar medidas de control de acceso seguro al edificio corporativo, como acceso biométrico, credenciales y orientación al personal de seguridad de los tipos de técnicas de ingeniería social que se puedan presentar para lograr el acceso al edificio.
- Aislamiento de información confidencial, fuera del alcance de personal externo y no autorizado.
- Implementación de monitoreo continuo en áreas corporativas.
- Capacitación y concientización de la seguridad y técnicas de ataques a la confidencialidad e integridad y disponibilidad para empleados de la empresa Nestlé y personal externo.

Aportes de la investigación:

- Proteger datos sensibles y confidenciales que puedan comprometer a la empresa y al personal de gerencia.
- Reducción de casos de ataques por medio de técnicas de ingeniería social en intentos de instrucción al edificio corporativo.
- Implementación de un plan de seguridad que permita capacitar y concientizar regularmente al personal externo antes del ingreso al edificio y al personal de gerencia.
- Aumento de confianza con entidades externas, socios y accionistas.

Estructura del informe final del proyecto de título.

1. **Introducción**
   a. Presentación del problema y su relevancia.
   b. Objetivos principales del proyecto.
2. **Contexto y Marco Teórico**
   a. Análisis del entorno digital y necesidades específicas de Nestlé.
   b. Normativas relevantes (GDPR, ISO 27001).
3. **Metodología**
   a. Auditoría de seguridad en los sistemas actuales.
   b. Evaluación de vulnerabilidades y riesgos.
   c. Diseño e implementación de las soluciones propuestas.
4. **Resultados**
   a. Impacto esperado de las mejoras implementadas.
   b. Métricas clave para evaluar la efectividad (por ejemplo, reducción en incidentes de seguridad).
5. **Discusión**
   a. Beneficios obtenidos y limitaciones encontradas.
   b. Ajustes necesarios en políticas o herramientas implementadas.
6. **Conclusión y Recomendaciones**
   a. Resumen de hallazgos clave.
   b. Sugerencias para mantener una mejora continua en la seguridad de datos.

Respuesta a las preguntas solicitadas.

1. **Información recopilada para contextualización**
    a. Análisis de incidentes previos de ciberseguridad en Nestlé o empresas similares.
    b. Políticas de seguridad internas actuales.
    c. Requisitos regulatorios específicos para Nestlé.
2. **Metodología para describir el problema**
    a. Auditoría de los sistemas actuales utilizando herramientas como Nmap y Nessus.
    b. Entrevistas con responsables de TI y seguridad de la información.
    c. Evaluación de conformidad con normativas como GDPR e ISO 27001.
3. **Estructura del Informe Final**
    a. Incluir un resumen ejecutivo con puntos clave para la dirección.
    b. Desglosar los hallazgos técnicos con explicaciones claras para audiencias no técnicas.
    c. Incorporar gráficos y diagramas para representar el flujo de datos y medidas de seguridad.

Bibliografía:

- Santos Valencia, R. A.; Barroso Tanoira, F. G. y Chuc Canul, F. A. (2020). *Cómo elaborar un proyecto de investigación*. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/130921.
- Sarmiento Rojas, J. A.; Correa Candamil, C. H. y Jiménez Roa, D. E. (2020). *Gestión de proyectos aplicada al PMBOK 6ED*. Editorial UPTC. https://elibro.net/es/lc/iacc/titulos/193943.